CLAUDE CODE PRODUCT CONTEXT BRIEF

Micro-SaaS B2B: Assistant AI WhatsApp

Documento di Contesto, Requisiti di Prodotto e Vincoli Architetturali

1. CONTESTO STRATEGICO E PROBLEMA DI BUSINESS

Questo progetto nasce per risolvere un problema concreto delle piccole e medie attività locali (es. saloni di bellezza, centri medici, autofficine, agenzie immobiliari): la perdita di clienti dovuta all'impossibilità di rispondere tempestivamente ai messaggi e alle richieste di appuntamento su WhatsApp, specialmente fuori dall'orario lavorativo.

- **Prodotto:** Micro-SaaS B2B basato su un agente AI integrato con WhatsApp Business API e Google Calendar per la qualificazione dei lead e la prenotazione automatica in tempo reale.
- **Value Proposition:** Trasformare le conversazioni informali su WhatsApp in appuntamenti reali e confermati sul calendario dell'attività senza alcun intervento umano.
- **Target di Riferimento:** Piccole e medie imprese (PMI) locali con alti volumi di contatti diretti via chat e calendari strutturati per i servizi offerti.
- **Modello di Monetizzazione:** Abbonamento mensile ricorrente (SaaS MRR).
  - *Piano Beta/Lancio:* ~29€/mese con setup guidato per raccogliere feedback sul campo da 5-10 clienti pilota.
  - *Piano Standard:* ~49€/mese per singola attività (gestione completa conversazioni, 1 calendario sincro, handover umano).

2. VINCOLO FONDAMENTALE DELL'MVP: STACK 100% GRATUITO

L'obiettivo prioritario dell'MVP è azzerare i costi fissi e variabili d'infrastruttura iniziale, sfruttando esclusivamente i piani gratuiti dei servizi cloud (Free Tier senza impegno economico):

Ambito	Scelta Tecnologica	Vincolo & Ruolo dell'Ambiente
Backend Framework	Python (FastAPI)	Scelto per la massima velocità con chiamate asincrone e gestione nativa di Pydantic e AI library. Hosted su Render / Fly.io (Free Tier).
Frontend Dashboard	Next.js + TypeScript	Dashboard di controllo per il cliente finale B2B. Hosted su Vercel (Hobby Tier). Style minimale con TailwindCSS.
Database	Supabase (PostgreSQL)	Database gestito via SQL (Free Tier) per salvataggio stato multi-tenant, dati dei clienti e storico appuntamenti.
Integrazione Messaging	WhatsApp Business Cloud API / Twilio Sandbox	Sandbox / Dev Account (Meta offre le prime 1.000 conversazioni service al mese a costo zero).
AI / LLM Layer	Groq API (Llama 3.1) / Gemini Flash API	Accesso API gratuito per developer. Latenza ultra-bassa (<1s) per l'estrazione di intent e dati strutturati.
Calendar Sync	Google Calendar API	Integrazione diretta via Google Cloud Console per la lettura/scrittura degli slot disponibili.

3. REQUISITI FUNZIONALI INDISPENSABILI DELL'MVP

> **Principio Guida per Claude Code:**
>
> Progetta l'infrastruttura per essere essenziale, stabile e totalmente focalizzata sul completamento della prenotazione in massimo 3-4 scambi di messaggi su WhatsApp.

- **Integrazione Webhook Inbound/Outbound:** Ricezione dinamica dei messaggi WhatsApp e invio di risposte brevi e mirate.
- **Gestione dello Stato Conversazionale (Multi-Tenant):** Il sistema deve tracciare la fase della conversazione per ciascun numero di telefono cliente (es. selezione del servizio, scelta della data/ora, conferma finale).
- **Conversione Naturale in Dati Strutturati:** L'AI deve interpretare le risposte in linguaggio naturale (es. *"vorrei venire domani verso le 15"*) ed estrarre servizi, date e orari esatti in formato strutturato.
- **Verifica Slot e Sincronizzazione Calendario:** Interrogazione automatica degli orari di apertura dell'attività e della disponibilità su Google Calendar prima di proporre o confermare uno slot.
- **Maccanismo di Handover Umano (Fallback):** Se il cliente fa domande troppo complesse o l'AI fallisce per due tentativi consecutivi, il bot deve passare la chat allo stato "manuale" e avvisare l'operatore umano.
- **Dashboard Web Minimal per l'Attività:** Interfaccia Next.js/TS per configurare orari di apertura, lista dei servizi con durate e prezzi, e un toggle per attivare/disattivare l'assistente AI.

4. INDICAZIONI PER L'ESECUZIONE TECNICA DA PARTE DI CLAUDE CODE

1. Organizza in autonomia l'architettura della repository (monorepo o backend/frontend separati).
2. Disegna lo schema del database PostgreSQL su Supabase tenendo conto del supporto multi-tenant (più attività clienti gestite dallo stesso sistema).
3. Struttura i prompt di sistema dell'LLM in modo da garantire risposte concorse, senza divagazioni, adatte al formato chat di WhatsApp.
4. Implementa una gestione pulita delle variabili d'ambiente per le chiavi API (Supabase, WhatsApp, Groq/Gemini, Google OAuth).